

## Objetivo 1: Crear un Analizador Léxico y Sintáctico en Java

- Diseñar e implementar un analizador léxico que sea capaz de reconocer las diferentes instrucciones y tokens en el archivo de entrada.
  - Desarrollar un analizador sintáctico que interprete la estructura y gramática de las instrucciones según las reglas definidas en el proyecto.
- 
- Desarrollar un mecanismo para interpretar las instrucciones de creación de cursos y estudiantes.
  - Almacenar la información relevante en las clases correspondientes.

### Problema:

El problema consiste en desarrollar un sistema de automatización que permita gestionar la información relacionada con cursos y estudiantes. Se requiere la creación de un analizador léxico y sintáctico en lenguaje Java para interpretar una serie de instrucciones que involucran la manipulación de datos de cursos y estudiantes. El objetivo principal es crear un sistema que facilite la administración de estudiantes inscritos en diferentes cursos y permita realizar operaciones como búsqueda, eliminación y visualización de información.

### Requerimientos Específicos:

Crear un analizador léxico y sintáctico capaz de interpretar un conjunto de instrucciones en lenguaje natural proporcionadas en el archivo de entrada.

Implementar clases en Java para representar la información de cursos y estudiantes.

Procesar instrucciones de creación de cursos y estudiantes, almacenando la información relevante en las clases correspondientes.

Permitir la búsqueda de estudiantes según su número de estudiante y la eliminación de estudiantes según su número.

Desarrollar funciones para mostrar la información de todos los estudiantes inscritos y la información de todos los cursos.

Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios interactuar con el sistema y realizar operaciones como búsqueda, eliminación y visualización.

Realizar pruebas exhaustivas del analizador léxico y sintáctico, así como de las funciones de gestión de cursos y estudiantes, para asegurar un funcionamiento preciso y confiable.

Especificaciones del proyecto:

#### Requerimiento 1: Crear un Analizador Léxico y Sintáctico

Se debe implementar un analizador léxico y sintáctico en lenguaje Java que sea capaz de interpretar las instrucciones proporcionadas en el archivo de entrada. El analizador léxico debe identificar y clasificar los diferentes tokens presentes en las instrucciones, mientras que el analizador sintáctico debe validar la estructura y el orden de las instrucciones según las reglas gramaticales definidas para el proyecto.

#### Requerimiento 2: Implementar Clases para Cursos y Estudiantes

Es necesario crear clases en Java que representen la información de los cursos y estudiantes. Cada clase debe tener atributos para almacenar los detalles relevantes, como el número de curso, el nombre del curso, el número de estudiante y el nombre del estudiante.

#### Requerimiento 3: Procesar Instrucciones de Creación

El sistema debe ser capaz de procesar las instrucciones de creación de cursos y estudiantes proporcionadas en el archivo de entrada. Cada vez que se encuentre una instrucción de este tipo, el sistema debe crear objetos de las clases correspondientes (Curso y Estudiante) y almacenar la información relevante en dichos objetos.

#### Requerimiento 4: Búsqueda y Eliminación de Estudiantes

El sistema debe permitir la búsqueda de estudiantes según su número de estudiante y la eliminación de estudiantes según su número. Al buscar un estudiante, el sistema debe mostrar la información relacionada con ese estudiante. Al eliminar un estudiante, el sistema debe eliminar la instancia correspondiente de la clase Estudiante y actualizar cualquier referencia a dicho estudiante.

#### Requerimiento 5: Mostrar Información de Estudiantes y Cursos

Se debe implementar la funcionalidad para mostrar la información de todos los estudiantes inscritos y la información de todos los cursos almacenados en el sistema. Esta función permitirá a los usuarios obtener una vista completa de la información académica disponible.

#### Requerimiento 6: Interfaz de Usuario

El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario que permita a los usuarios interactuar con las funcionalidades del sistema. La interfaz debe ofrecer opciones para buscar estudiantes, eliminar estudiantes y mostrar información de estudiantes y cursos. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar.

## Requerimiento 7: Pruebas y Validaciones

Se deben realizar pruebas exhaustivas del analizador léxico y sintáctico para asegurarse de que interprete correctamente las instrucciones y tokens. Además, se deben realizar pruebas de todas las funciones de creación, búsqueda, eliminación y visualización para verificar que el sistema funcione según lo esperado y produzca resultados precisos y coherentes.

Partes del archivo de entrada:

Si el símbolo "" en la entrada no es intencional o es un error, entonces puedes ignorar esa parte. Basándonos en tu comentario, aquí tienes la explicación revisada sin considerar el símbolo "":

Entrada:

```
CURSO(1,MATE);  
CURSO(2,FISICA);  
ESTUDIANTE(1,JOSE,1);  
ESTUDIANTE(2,PEDRO,1);  
CURSO(3,estadistica);  
ESTUDIANTE(3,jo,2);  
Buscar_estudiante(1);  
Eliminar_estudiante(2);  
Mostrar_estudiante();  
mostrar_curso();
```

Explicación de los Componentes:

Instrucciones de Creación de Cursos y Estudiantes:

Las líneas que comienzan con "CURSO" y "ESTUDIANTE" representan las instrucciones para crear cursos y estudiantes.

Cada instrucción se inicia con el nombre de la entidad ("CURSO" o "ESTUDIANTE"), seguido de un número entre paréntesis que identifica el curso o estudiante, y luego una serie de detalles como nombre y número de curso (en el caso de estudiantes).

Por ejemplo, "CURSO(1,MATE);" crea un curso con el número 1 y el nombre "MATE".

### Instrucciones de Acciones:

Las instrucciones que no crean cursos ni estudiantes se refieren a acciones específicas que el sistema debe realizar.

"Buscar\_estudiante(1);" indica una acción de búsqueda de un estudiante con el número 1.

"Eliminar\_estudiante(2);" indica una acción para eliminar al estudiante con el número 2.

"Mostrar\_estudiante();" y "mostrar\_curso();" son acciones para mostrar información de estudiantes y cursos respectivamente.

### Hoja de calificación:

| Requerimiento                                      | Puntos<br>Asignados | TOTAL |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Crear un Analizador<br>Léxico y Sintáctico         | 4                   |       |
| Implementar Clases<br>para Cursos y<br>Estudiantes | 2                   |       |
| Procesar<br>Instrucciones de<br>Creación           | 3                   |       |
| Búsqueda y<br>Eliminación de<br>Estudiantes        | 4                   |       |
| Mostrar Información<br>de Estudiantes y<br>Cursos  | 3                   |       |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Interfaz de Usuario    | 2 |  |
| Pruebas y Validaciones | 2 |  |